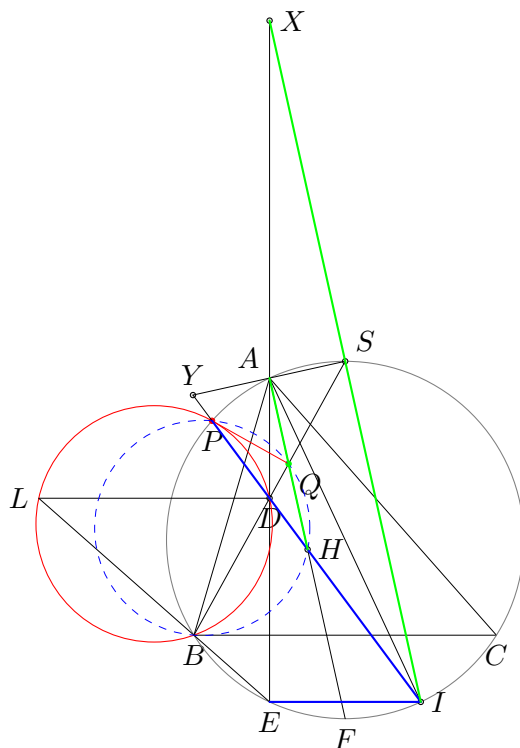


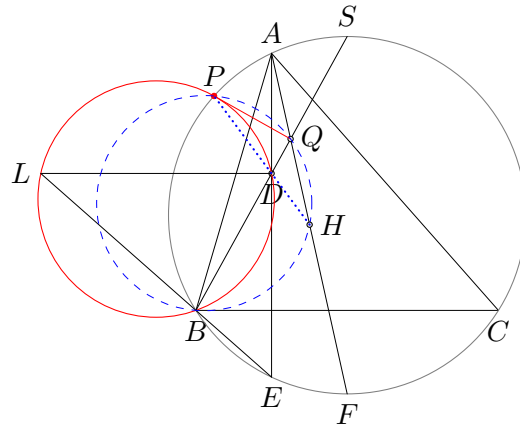
Ini judul

AZZAM LABIB HAKIM | INSTAGRAM: @HAXUV_WORLD | THREADS: @AZZAM_29_12

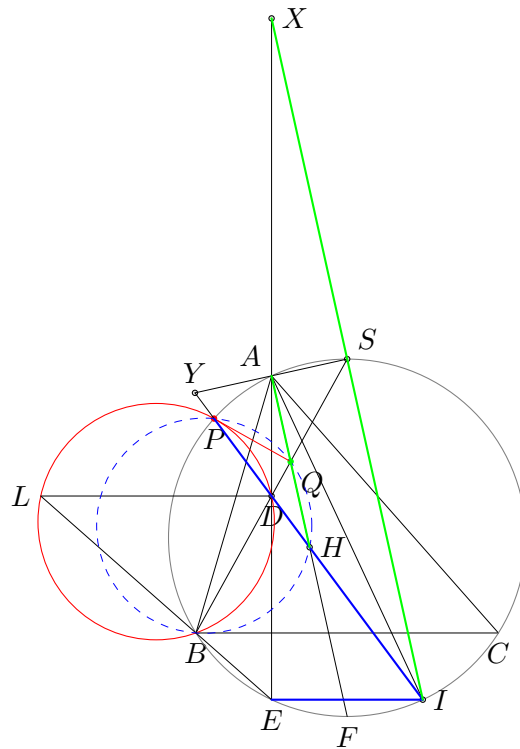
August 21, 2025

Let ABC be an acute-angled triangle with $AB < AC$. Let Ω be the circumcircle of ABC . Let S be the midpoint of the arc CB of Ω containing A . The perpendicular from A to BC meets BS at D and meets Ω again at $E \neq A$. The line through D parallel to BC meets line BE at L . Denote the circumcircle of triangle BDL by ω . Let ω meet Ω again at $P \neq B$. Prove that the line tangent to ω at P meets line BS on the internal angle bisector of $\angle BAC$.





Solusi 1. (Sunday, 23 July 2023) Misalkan $I \neq P$ adalah perpotongan PD dengan Ω . Misalkan pula F adalah perpotongan kedua dari garis bagi dalam $\angle BAC$ dengan Ω . Definisikan H sebagai perpotongan PI dengan AF . Terakhir, definisikan Q sebagai perpotongan AF dengan BS . Akan dibuktikan bahwa garis PQ meyinggung ω di P .



Lemma 0.1

$$EI \parallel BC$$

Bukti 1. Dengan Rheim Theorem, kita punya $\angle IEL = \angle IEB = \angle IPB = \angle DPB = \angle DLB = \angle DLE$ yang jelas membuktikan bahwa $EI \parallel LD \parallel BC$. $\square$

Bukti 2. Karena $BC \parallel LD$ maka $\angle EBC = \angle BLD = \angle BPD = \angle BPI$ sehingga panjang busur BEI sama dengan panjang busur EIC yang menyebabkan $BE = IC$. Dari sini jelas bahwa $BEIC$ adalah trapesium sama kaki sehingga $EI \parallel BC$. $\square$

Karena $AE \perp BC$ maka $\angle IEA = 90^\circ$ hal ini menunjukkan bahwa IA adalah diameter Ω . Jelas dari fakta tersebut bahwa $\angle APH = \angle API = 90^\circ$. Oleh karena itu $\triangle APH$ siku-siku di P .

Sekarang, observasi bahwa F merupakan titik tengah busur BC yang tidak mengandung A . Oleh karena itu, FS merupakan garis sumbu BC dan juga merupakan diameter Ω sehingga $BC \perp SF \implies SF \parallel AE$. Oleh karena itu, didapat $AS = EF = FI$ yang kembali menyebabkan $AF \parallel SI$. Lebih jauh lagi, hal ini menyebabkan pula $AS \perp AF$ dan $DI \perp IF$ yang berarti $ASIF$ adalah sebuah persegi panjang.

Lemma 0.2

$$AQ = QH$$

Bukti 1. Misalkan IS berpotongan dengan AE di X . Definisikan $M = \text{mid}(BC)$ yang juga dilalui SF . Karena $EX \parallel MS$ maka $\frac{IX}{IS} = \frac{IE}{IM} = 2$. Selanjutnya, karena $AF \parallel SI \implies AH \parallel IX$ maka dari homothety yang berpusat di D dan mengirim AH ke XI maka $\frac{AQ}{QH} = \frac{XS}{SI} = 1$ atau $AQ = QH$. $\square$

Bukti 2. Misalkan Y adalah perpotongan SA dengan IP . Karena AI adalah diameter Ω dan AE adalah garis tinggi $\triangle ABC$, maka AF juga merupakan garis bagi $\angle EAI$. Di lain sisi, karena $\angle YAF = \angle SAF = 90^\circ$ dan AF adalah garis bagi dalam $\angle EAI$, maka AY adalah garis bagi luar $\angle EAI$. Oleh karena itu, dengan teorema garis bagi, kita punya $(Y, H; D, I) = -1$. Di sisi lain karena $SI \parallel AF$, jika P_∞ adalah *point at infinity*, maka

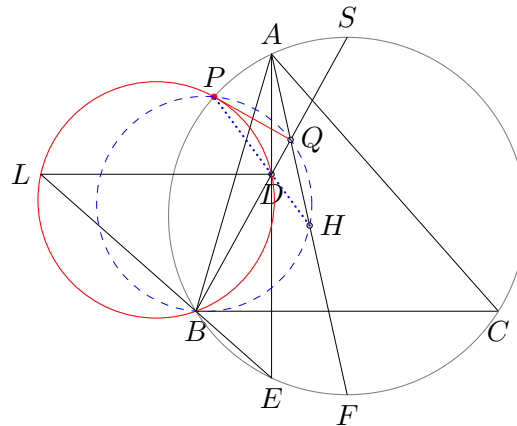
$$(A, H, Q, P_\infty) \stackrel{S}{=} (Y, H; D, I) = -1 \implies AQ = QH$$

 $\square$

Sadari bahwa $PDHB$ siklis karena $\angle PBQ = \angle PBS = \angle PIS = \angle PHQ$. Selanjutnya, karena

$AQ = QH$ dan $\triangle APH$ siku-siku di P , maka $\angle DPQ = \angle HPQ = \angle QHP = \angle QBP = \angle QBP$, sehingga dari *alternate segment theorem* didapatkan bahwa QP menyinggung ω di Q . Terbukti. $\square$

Solusi 2. (Thursday, 21 August 2025) Misalkan F adalah perpotongan kedua dari garis bagi dalam $\angle BAC$ dengan Ω . Definisikan Q sebagai perpotongan AF dengan BS . Terakhir, Definisikan H sebagai perpotongan kedua dari lingkaran (PQB) dengan AF . Akan dibuktikan bahwa garis PQ meyinggung ω di P .



Lemma 0.3

P, D, H segaris.

Bukti. Perhatikan dari fakta $LD \parallel BC$, $PQHB$ siklis, dan F titik tengah busur BC , serta SF diameter (sehingga $SF \perp BC \implies SF \parallel AE$), kita punya

$$\begin{aligned}
 \angle BPH &= \angle BQH \\
 &= \angle BQF \\
 &= \angle QBF + \angle BFQ \\
 &= \angle SBF + \angle BFA \\
 &= \angle SCF + \angle BCA \\
 &= \angle SCA + \angle BCF \\
 &= \angle EAF + \angle BAF \\
 &= \angle EAF + \angle FAC \\
 &= \angle EAC \\
 &= \angle EBC \\
 &= \angle BLD \\
 \angle BPH &= \angle BPD.
 \end{aligned}$$

yang membuktikan bahwa P, D, H segaris. □

Lemma 0.4

AH diameter of circle (APH) .

Bukti. □

Sadari bahwa $PDHB$ siklis karena $\angle PBQ = \angle PBS = \angle PIS = \angle PHQ$. Selanjutnya, karena $AQ = QH$ dan $\triangle APH$ siku-siku di P , maka $\angle DPQ = \angle HPQ = \angle QHP = \angle QBP = \angle QBP$, sehingga dari *alternate segment theorem* didapatkan bahwa QP menyinggung ω di Q . Terbukti. □

§1 Testing

§2 next page